SOMNGUARD

Diccionario de Datos Unificado

Estado: Borrador **Fecha:** 2026-08-22

> **Fuentes:** 02-modules-entities.md (MER + atributos), entities-and-rules.md (RN-), *ADR-004 (BD strategy + convenciones), ADR-009 (estados + auditoría), ADR-001 (auth), SRS (RF-*, RNF-*).
>
> **Convenciones base (ADR-004):**
>
> - **Naming:** `snake_case` tablas/columnas
> - **PK:** UUID v7 (generado en app, no en BD)
> - **Auditoría base (todas las tablas):** `created_at` TIMESTAMPTZ NOT NULL, `created_by` UUID NULL
> - **Auditoría extendida (tablas con UPDATE real):** `updated_at`, `updated_by`, `version` INTEGER NOT NULL DEFAULT 1 (optimistic lock)
> - **Soft delete (tablas transaccionales):** `deleted_at` TIMESTAMPTZ NULL, `deleted_by` UUID NULL; NULL = activo; nunca `DELETE` físico
> - **Estados parametrizados (ADR-009 — solo 5 tablas core):** `status_category` + `status` (FK a `parameterization.status_category` / `status`)
> - **JSONB** para configuraciones flexibles
> - **FKs:** `ON DELETE RESTRICT` (por defecto)
> - **Índices** en columnas de filtro frecuente

Resumen de Entidades por Módulo/Esquema

Esquema (Módulo)	Entidades (Tablas)	Tipo
`security`	`user`, `role`, `module`, `feature`, `role_feature`, `user_role`, `password_reset_request`, `audit_login`, `refresh_token`, `email_verification`, `user_status_audit`	Transaccional
`parameterization`	`event_category`, `severity`, `media_type`, `sound_pattern`, `event_type`, `global_config`, `global_config_history`, `status_category`, `status`, `status_transition`	Catálogo / Config
`device_management`	`device`, `device_assignment`, `device_config` (registro del pull, ADR-011 enmendada), `device_config_history` (registro del pull, ADR-011 enmendada), `device_status_audit`, `device_config_status_audit`, `device_provisioning_token`, `device_provisioning_audit`	Transaccional
`telemetry_service`	`event`, `evidence`, `alert_log`, `event_status_audit`	Transaccional (alta escritura)
`monitoring`	`notification`, `notification_status_audit`	Transaccional

Esquema (Módulo)	Entidades (Tablas)	Tipo
`analytics`	*Sin tablas propias* — vistas materializadas (`v_event_timeline`, `v_metrics_daily`)	Analítico

Total: 33 tablas (los `.mmd` de `01-entity-relationship-model` y `02-relational-model` cubren las 20 entidades de dominio: sin tablas `*_status_audit`, `refresh_token`, `email_verification` ni `device_provisioning_*`)

Convenciones de Columna (Por tipo de tabla)

Tabla A — Transaccionales con UPDATE concurrente (user, device, device_config, notification, device_assignment, event, event_type)

Campo	Tipo	Null	Default	Descripción
`id`	UUID	NO	—	PK — generado en app (UUID v7)
`created_at`	TIMESTAMPTZ	NO	`now()`	Auditoría: creación (UTC)
`created_by`	UUID	SÍ	—	User ID o Device ID que creó
`updated_at`	TIMESTAMPTZ	NO	`now()`	Auditoría: última modificación (UTC)
`updated_by`	UUID	SÍ	—	User ID o Device ID que modificó
`deleted_at`	TIMESTAMPTZ	SÍ	NULL	**Soft delete** — NULL = activo
`deleted_by`	UUID	SÍ	—	User ID o Device ID que eliminó
`version`	INTEGER	NO	1	Optimistic locking (incrementa en cada UPDATE)
`is_active`	BOOLEAN	NO	TRUE	**Soft delete flag** — por defecto TRUE; FALSE = inactivo. **Este es el campo base de soft delete en todas las tablas.**
`status`	VARCHAR(50)	SÍ	NULL	**Estado de negocio** — solo en tablas donde aplica (ver Tabla C). FK `parameterization.status`. NULL = no tiene estado parametrizado.
`status_category`	VARCHAR(30)	SÍ	NULL	**Categoría de estado** — solo en tablas donde aplica. FK `parameterization.status_category`. NULL = no tiene categoría.

Tabla B — Transaccionales solo INSERT / append-only (evidence, alert_log, audit_login, password_reset_request, device_config_history)

Campo	Tipo	Null	Default	Descripción
`id`	UUID	NO	—	PK — generado en app (UUID v7)
`created_at`	TIMESTAMPTZ	NO	`now()`	Auditoría: creación (UTC)
`created_by`	UUID	SÍ	—	User ID o Device ID que creó

Tabla C — Catálogos inmutables (role, module, feature, event_category, severity, media_type, sound_pattern, status_category, status, status_transition)

> `event_type` no es inmutable: tiene workflow (`DRAFT/PUBLISHED/DEPRECATED`) y auditoría completa, ver Tabla A.

Campo	Tipo	Null	Default	Descripción
`id` / `code`	UUID / VARCHAR	NO	—	PK
`created_at`	TIMESTAMPTZ	NO	`now()`	Auditoría: creación (UTC)
`created_by`	UUID	SÍ	—	User ID que creó (seed = SYSTEM_ACTOR_ID)
`is_active`	BOOLEAN	NO	TRUE	**Activo/Inactivo** — por defecto TRUE. Soft delete = `is_active = FALSE`. **Este es el campo base de soft delete en catálogos.**
`updated_at`	TIMESTAMPTZ	SÍ	—	Auditoría: última modificación (UTC)
`updated_by`	UUID	SÍ	—	User ID modificador

> **Excepción:** `parameterization.event_type` tiene columnas adicionales: `status` VARCHAR(50) y `status_category` VARCHAR(30) con FK a `parameterization.status/status_category` (decisión ADR-009). Los demás catálogos usan solo `is_active` para estado.

> **Regla:** `SYSTEM_ACTOR_ID = 00000000-0000-0000-0000-000000000000` para seeds y acciones automáticas.

Esquema: `security` (Módulo Security)

`security.user` — Usuarios del sistema (Portal, App, Admin)

Columna	Tipo	Null	Default	FK	Índice	Descripción	RN
`id`	UUID	NO	—	PK	PK	Identificador único	
`email`	VARCHAR(255)	NO	—	—	**UNIQUE**	Correo único (login)	RN-01
`password_hash`	TEXT	NO	—	—	—	Hash bcrypt (costo 12)	RN-01
`first_name`	VARCHAR(100)	NO	—	—	—	Nombre	
`last_name`	VARCHAR(100)	NO	—	—	—	Apellido	

Columna	Tipo	Null	Default	FK	Índice	Descripción	RN
phone	VARCHAR(30)	SÍ	—	—	**UNIQUE**	Teléfono único (opcional)	RN-01
is_active	BOOLEAN	NO	TRUE	—	—	**Soft delete** — por defecto TRUE. FALSE = inactivo.	
email_verified_at	TIMESTAMPTZ	SÍ	—	—	—	Timestamp verificación correo	
last_login_at	TIMESTAMPTZ	SÍ	—	—	—	Último login exitoso	
failed_login_attempts	SMALLINT	NO	0	—	—	Contador fallos consecutivos	
locked_until	TIMESTAMPTZ	SÍ	—	—	—	Bloqueo temporal tras 5 fallos	
created_at	TIMESTAMPTZ	NO	now()	—	—	Auditoría: creación	
created_by	UUID	SÍ	—	security.user(id)	—	User ID creador (NULL = auto-registro)	
updated_at	TIMESTAMPTZ	NO	now()	—	—	Auditoría: última modificación	
updated_by	UUID	SÍ	—	security.user(id)	—	User ID modificador	
deleted_at	TIMESTAMPTZ	SÍ	NULL	—	—	Soft delete	
deleted_by	UUID	SÍ	—	security.user(id)	—	User ID que eliminó	
version	INTEGER	NO	1	—	—	Optimistic locking	
status	VARCHAR(50)	SÍ	NULL	parameterization.status(code)	IDX	Estado de negocio (ADR-009)	
status_category	VARCHAR(30)	SÍ	NULL	parameterization.status_category(code)	—	Categoría de estado (ADR-009)	

Índices compuestos: `idx_user_status_active (status) WHERE deleted_at IS NULL`

Reglas: RN-01 (unicidad email/phone, hash pwd), RN-02 (roles/permisos via `user_role` + `role_feature`)

`security.role` — Roles del sistema

Columna	Tipo	Null	Default	FK	Índice	Descripción
id	UUID	NO	—	PK	PK	Identificador
code	VARCHAR(50)	NO	—	—	**UNIQUE**	Código técnico: `admin`, `user`
name	VARCHAR(100)	NO	—	—	—	Nombre legible
description	TEXT	SÍ	—	—	—	Descripción
is_active	BOOLEAN	NO	TRUE	—	—	**Soft delete** — por defecto TRUE
created_at	TIMESTAMPTZ	NO	now()	—	—	Auditoría: creación
created_by	UUID	SÍ	—	security.user(id)	—	User ID creador (seed = SYSTEM_ACTOR_ID)
updated_at	TIMESTAMPTZ	NO	now()	—	—	Auditoría: última modificación

Columna	Tipo	Null	Default	FK	Índice	Descripción
`updated_by`	UUID	SÍ	—	`security.user(id)`	—	User ID modificador

Seed: `admin` (todas features), `user` (features propias)

`security.module` — Módulos funcionales (agrupadores de features)

Columna	Tipo	Null	Default	FK	Índice	Descripción
`id`	UUID	NO	—	PK	PK	Identificador
`code`	VARCHAR(50)	NO	—	—	**UNIQUE**	Código: `security`, `device_management`, `telemetry`, `monitoring`, `analytics`, `parameterization`
`name`	VARCHAR(100)	NO	—	—	—	Nombre legible
`description`	TEXT	SÍ	—	—	—	Descripción
`created_at`	TIMESTAMPTZ	NO	`now()`	—	—	Auditoría: creación
`created_by`	UUID	SÍ	—	`security.user(id)`	—	User ID creador (seed = SYSTEM_ACTOR_ID)
`updated_at`	TIMESTAMPTZ	NO	`now()`	—	—	Auditoría: última modificación
`updated_by`	UUID	SÍ	—	`security.user(id)`	—	User ID modificador

`security.feature` — Funcionalidades protegidas (permisos atómicos)

Columna	Tipo	Null	Default	FK	Índice	Descripción
`id`	UUID	NO	—	PK	PK	Identificador
`module_id`	UUID	NO	—	`security.module(id)`	IDX	Módulo al que pertenece
`code`	VARCHAR(50)	NO	—	—	**UNIQUE (module_id, code)**	Código: `device.read`, `event.write`, `analytics.report`, etc. Nuevas (ADR-010, seeds pendientes): `device.provision` (crear tokens), `device.claim` (reclamar con claim)
`name`	VARCHAR(100)	NO	—	—	—	Nombre legible
`description`	TEXT	SÍ	—	—	—	Descripción
`created_at`	TIMESTAMPTZ	NO	`now()`	—	—	Auditoría: creación
`created_by`	UUID	SÍ	—	`security.user(id)`	—	User ID creador (seed = SYSTEM_ACTOR_ID)

Columna	Tipo	Null	Default	FK	Índice	Descripción
updated_at	TIMESTAMPTZ	NO	now()	—	—	Auditoría: última modificación
updated_by	UUID	SÍ	—	security.user(id)	—	User ID modificador

security.role_feature — Asignación Role ↔ Feature (N:M)

Columna	Tipo	Null	Default	FK	Índice	Descripción
id	UUID	NO	—	PK	PK	Identificador
role_id	UUID	NO	—	security.role(id)	**UNIQUE (role_id, feature_id)**	Role
feature_id	UUID	NO	—	security.feature(id)	IDX	Feature
created_at	TIMESTAMPTZ	NO	now()	—	—	Auditoría: creación
created_by	UUID	SÍ	—	security.user(id)	—	User ID creador (seed = SYSTEM_ACTOR_ID)
updated_at	TIMESTAMPTZ	NO	now()	—	—	Auditoría: última modificación
updated_by	UUID	SÍ	—	security.user(id)	—	User ID modificador
deleted_at	TIMESTAMPTZ	SÍ	NULL	—	—	Soft delete
deleted_by	UUID	SÍ	—	security.user(id)	—	User ID que eliminó
version	INTEGER	NO	1	—	—	Optimistic locking
is_active	BOOLEAN	NO	TRUE	—	—	Activo/Inactivo — por defecto TRUE

security.user_role — Asignación User ↔ Role (N:M) con vigencia

Columna	Tipo	Null	Default	FK	Índice	Descripción
id	UUID	NO	—	PK	PK	Identificador
user_id	UUID	NO	—	security.user(id)	**UNIQUE (user_id, role_id) WHERE deleted_at IS NULL**	Usuario
role_id	UUID	NO	—	security.role(id)	IDX	Role
assigned_at	TIMESTAMPTZ	NO	now()	—	—	Cuándo se asignó
expires_at	TIMESTAMPTZ	SÍ	—	—	—	Expiración opcional (NULL = indefinido)

Columna	Tipo	Null	Default	FK	Índice	Descripción
`created_at`	TIMESTAMPTZ	NO	`now()`	—	—	Auditoría: creación
`created_by`	UUID	SÍ	—	`security.user(id)`	—	User ID creador
`updated_at`	TIMESTAMPTZ	NO	`now()`	—	—	Auditoría: última modificación
`updated_by`	UUID	SÍ	—	`security.user(id)`	—	User ID modificador
`deleted_at`	TIMESTAMPTZ	SÍ	NULL	—	—	Soft delete = revocación
`deleted_by`	UUID	SÍ	—	`security.user(id)`	—	User ID que revocó
`version`	INTEGER	NO	1	—	—	Optimistic locking
`is_active`	BOOLEAN	NO	TRUE	—	—	Activo/Inactivo — por defecto TRUE

> **Regla:** Un user solo tiene UNA asignación activa por role (`deleted_at IS NULL`)

`security.password_reset_request` — Solicitudes de recuperación de contraseña

Columna	Tipo	Null	Default	FK	Índice	Descripción
`id`	UUID	NO	—	PK	PK	Identificador
`user_id`	UUID	NO	—	`security.user(id)`	IDX	Usuario solicitante
`token_hash`	TEXT	NO	—	—	—	Hash del token (SHA-256)
`expires_at`	TIMESTAMPTZ	NO	`now() + 1 hour`	—	—	Expiración (1h)
`is_used`	BOOLEAN	NO	FALSE	—	—	Si ya se consumió
`used_at`	TIMESTAMPTZ	SÍ	—	—	—	Cuándo se usó
`created_at`	TIMESTAMPTZ	NO	`now()`	—	—	Auditoría: creación
`created_by`	UUID	SÍ	—	`security.user(id)`	—	User ID creador (system)
`is_active`	BOOLEAN	NO	TRUE	—	—	**Soft delete** — por defecto TRUE

`security.audit_login` — Auditoría de intentos de autenticación (Append-only)

Columna	Tipo	Null	Default	FK	Índice	Descripción
`id`	UUID	NO	—	PK	PK	Identificador
`user_id`	UUID	SÍ	—	`security.user(id)`	IDX	Usuario (NULL si email no existe)

Columna	Tipo	Null	Default	FK	Índice	Descripción
email_attempted	VARCHAR(255)	NO	—	—	IDX	Email usado en intento
outcome	VARCHAR(50)	NO	—	—	—	SUCCESS, INVALID_CREDENTIALS, ACCOUNT_LOCKED, ACCOUNT_SUSPENDED, EMAIL_NOT_VERIFIED
ip_address	VARCHAR(45)	NO	—	—	—	IPv4 o IPv6
user_agent	TEXT	SÍ	—	—	—	User-Agent del cliente
attempted_at	TIMESTAMPTZ	NO	now()	—	**IDX (attempted_at DESC)**	Timestamp intento
created_at	TIMESTAMPTZ	NO	now()	—	—	= attempted_at
created_by	UUID	SÍ	—	—	—	= user_id (NULL si email no existe)
is_active	BOOLEAN	NO	TRUE	—	—	**Soft delete** — por defecto TRUE

> **Retención:** 2 años (política de limpieza job mensual)

Esquema: `parameterization` (Módulo Parameterization)

`parameterization.event_category` — Categorías de eventos (alto nivel)

Columna	Tipo	Null	Default	FK	Índice	Descripción
id	UUID	NO	—	PK	PK	Identificador
code	VARCHAR(30)	NO	—	—	**UNIQUE**	Código: SOMNOLENCE, DISTRACTION, SEATBELT, SYSTEM
name	VARCHAR(100)	NO	—	—	—	Nombre legible
description	TEXT	SÍ	—	—	—	Descripción
sort_order	INTEGER	NO	0	—	—	Orden visual
created_at	TIMESTAMPTZ	NO	now()	—	—	Auditoría: creación
created_by	UUID	SÍ	—	security.user(id)	—	User ID creador (seed = SYSTEM_ACTOR_ID)
updated_at	TIMESTAMPTZ	NO	now()	—	—	Auditoría: última modificación
updated_by	UUID	SÍ	—	security.user(id)	—	User ID modificador

| `is_active` | BOOLEAN | NO | TRUE | - | - | **Soft delete** - por defecto TRUE |

`parameterization.severity` — Niveles de severidad

Columna	Tipo	Null	Default	FK	Índice	Descripción
`id`	UUID	NO	—	PK	PK	Identificador
`code`	VARCHAR(20)	NO	—	—	**UNIQUE**	Código: `info`, `warning`, `high`, `critical`
`name`	VARCHAR(50)	NO	—	—	—	Nombre legible
`priority`	SMALLINT	NO	0	—	—	Prioridad numérica (1=info..4=critical)
`created_at`	TIMESTAMPTZ	NO	`now()`	—	—	Auditoría: creación
`created_by`	UUID	SÍ	—	`security.user(id)`	—	User ID creador (seed = SYSTEM_ACTOR_ID)
`updated_at`	TIMESTAMPTZ	NO	`now()`	—	—	Auditoría: última modificación
`updated_by`	UUID	SÍ	—	`security.user(id)`	—	User ID modificador
`is_active`	BOOLEAN	NO	TRUE	-	-	**Soft delete** - por defecto TRUE

`parameterization.media_type` — Tipos de evidencia multimedia

Columna	Tipo	Null	Default	FK	Índice	Descripción
`id`	UUID	NO	—	PK	PK	Identificador
`code`	VARCHAR(20)	NO	—	—	**UNIQUE**	Código: `image_jpeg`, `video_mp4`
`name`	VARCHAR(50)	NO	—	—	—	Nombre legible
`mime_type`	VARCHAR(50)	NO	—	—	—	MIME type: `image/jpeg`, `video/mp4`
`max_size_mb`	INTEGER	NO	10	—	—	Tamaño máximo permitido
`created_at`	TIMESTAMPTZ	NO	`now()`	—	—	Auditoría: creación
`created_by`	UUID	SÍ	—	`security.user(id)`	—	User ID creador (seed = SYSTEM_ACTOR_ID)
`updated_at`	TIMESTAMPTZ	NO	`now()`	—	—	Auditoría: última modificación
`updated_by`	UUID	SÍ	—	`security.user(id)`	—	User ID modificador
`is_active`	BOOLEAN	NO	TRUE	-	-	**Soft delete** - por defecto TRUE

`parameterization.sound_pattern` — Patrones de sonido (AS-XX)

Columna	Tipo	Null	Default	FK	Índice	Descripción
`id`	UUID	NO	—	PK	PK	Identificador
`code`	VARCHAR(30)	NO	—	—	**UNIQUE**	Código: `AS-01`..`AS-09`
`description`	TEXT	NO	—	—	—	Descripción legible
`frequency_hz`	INTEGER	NO	—	—	—	Frecuencia en Hz

Columna	Tipo	Null	Default	FK	Índice	Descripción
duration_ms	INTEGER	NO	—	—	—	Duración por pitido (ms)
repetitions	SMALLINT	NO	1	—	—	Repeticiones (0 = continuo/hasta respuesta)
pattern_type	VARCHAR(20)	NO	beep	—	—	beep, continuous, intermittent, escalating
interval_ms	INTEGER	SÍ	—	—	—	Intervalo entre repeticiones (ms)
created_at	TIMESTAMPTZ	NO	now()	—	—	Auditoría: creación
created_by	UUID	NO	—	security.user(id)	—	User ID creador (seed = SYSTEM_ACTOR_ID)
updated_at	TIMESTAMPTZ	NO	now()	—	—	Auditoría: última modificación
updated_by	UUID	NO	—	security.user(id)	—	User ID modificador
is_active	BOOLEAN	NO	TRUE	-	-	**Soft delete** - por defecto TRUE

Seed (Apéndice 1 SRS):

code	description	frequency_hz	duration_ms	repetitions	pattern_type	interval_ms
AS-01	Somnolencia leve	800	500	1	beep	—
AS-02	Somnolencia moderada	950	400	2	beep	200
AS-03	Somnolencia severa	1100	300	3	beep	200
AS-04	Estado crítico	1200	2000	0	continuous	—
AS-05	Distracción teléfono	900	700	2	beep	300
AS-06	Mirada fuera vía	950	500	2	beep	200
AS-07	Cinturón no detectado	700	1000	0	intermittent	1000
AS-08	Confirmación inicio	600	300	1	beep	—
AS-09	Error sistema	1000	500	2	escalating	200

`parameterization.event_type` — Tipos de eventos detectados (configurables)

Columna	Tipo	Null	Default	FK	Índice	Descripción
id	UUID	NO	—	PK	PK	Identificador
code	VARCHAR(30)	NO	—	—	**UNIQUE**	Código: EV-SOM-01..EV-SYS-06
name	VARCHAR(100)	NO	—	—	—	Nombre legible
event_category_id	UUID	NO	—	parameterization.event_category(id)	IDX	Categoría
default_severity_id	UUID	NO	—	parameterization.severity(id)	—	Severidad por defecto

Columna	Tipo	Null	Default	FK	Índice	Descripción
default_sound_pattern_id	UUID	NO	—	parameterization.sound_pattern(id)	—	Sonido por defecto
threshold_config	JSONB	NO	{}	—	—	Umbrales configurables (ej: {"blink_rate_max": 25, "eye_closed_min_sec": 2})
is_active	BOOLEAN	NO	TRUE	—	—	Si está vigente
status	VARCHAR(50)	NO	DRAFT	parameterization.status(code)	IDX	Estado: DRAFT, PUBLISHED, DEPRECATED
status_category	VARCHAR(30)	NO	PENDING	parameterization.status_category(code)	—	Categoría
created_at	TIMESTAMPTZ	NO	now()	—	—	Auditoría: creación
created_by	UUID	SÍ	—	security.user(id)	—	User ID creador
updated_at	TIMESTAMPTZ	NO	now()	—	—	Auditoría: última modificación
updated_by	UUID	SÍ	—	security.user(id)	—	User ID modificador
deleted_at	TIMESTAMPTZ	SÍ	NULL	—	—	Soft delete
deleted_by	UUID	SÍ	—	security.user(id)	—	User ID que eliminó
version	INTEGER	NO	1	—	—	Optimistic locking

Seed (Apéndice 2 SRS):

code	name	event_category	default_severity	default_sound	threshold_config (ejemplo)
EV-SOM-01	Parpadeo anómalo	SOMNOLENCE	info	AS-01	{"blink_rate_max": 25, "blink_rate_min": 5, "window_sec": 15}
EV-SOM-02	Cierre prolongado ojos	SOMNOLENCE	warning	AS-02	{"eye_closed_min_sec": 2}
EV-SOM-03	Bostezo detectado	SOMNOLENCE	warning	AS-02	{"yawn_count_min": 2, "window_min": 5}
EV-SOM-04	Cabeceo/inclinación	SOMNOLENCE	high	AS-03	{"head_tilt_deg_min": 20, "duration_sec_min": 3}
EV-SOM-05	Microsueño detectado	SOMNOLENCE	critical	AS-04	{"eye_closed_min_sec": 3, "head_tilt_deg_min": 20, "simultaneous": true}
EV-DIS-01	Uso teléfono móvil	DISTRACTION	info	AS-05	{"detection_confidence_min": 0.7, "duration_sec_min": 2}
EV-DIS-02	Uso prolongado teléfono	DISTRACTION	high	AS-05	{"duration_sec_min": 5}
EV-DIS-03	Mirada fuera de la vía	DISTRACTION	info	AS-06	{"duration_sec_min": 3}
EV-DIS-04	Mirada prolongada fuera	DISTRACTION	high	AS-06	{"duration_sec_min": 5}
EV-DIS-05	Movimiento anómalo	DISTRACTION	info	AS-05	{"duration_sec_min": 3}

code	name	event_category	default_severity	default_sound	threshold_config (ejemplo)
EV-CIN-01	Cinturón no detectado	SEATBELT	info	AS-07	`{"no_detection_sec_min": 10}`
EV-CIN-02	Cinturón mal colocado	SEATBELT	info	AS-07	`{"incorrect_position_sec_min": 10}`
EV-SYS-01	Inicialización exitosa	SYSTEM	info	AS-08	`{}`
EV-SYS-02	Error cámara/obstrucción	SYSTEM	warning	AS-09	`{"invalid_image_sec_min": 10}`
EV-SYS-03	Rostro no detectado	SYSTEM	info	AS-09	`{"no_face_sec_min": 30}`
EV-SYS-04	Conectividad perdida	SYSTEM	info	AS-09	`{}`
EV-SYS-05	Conectividad restaurada	SYSTEM	info	AS-08	`{}`
EV-SYS-06	Almacenamiento casi lleno	SYSTEM	warning	AS-09	`{"usage_pct_min": 90}`

`parameterization.global_config` — Versión global de configuración (ADR-011, singleton)

Columna	Tipo	Null	Default	FK	Índice	Descripción
`id`	SMALLINT	NO	1	PK	PK	Singleton (`CHECK id=1`)
`version`	INTEGER	NO	1	—	—	Contador monotónico; `++` por cada `POST/PATCH/DELETE` efectivo en `sound_pattern`/`event_type` (API Java, misma transacción, `SELECT FOR UPDATE`)
`updated_at`	TIMESTAMPTZ	NO	`now()`	—	—	Último bump
`updated_by`	UUID	SÍ	—	`security.user(id)`	—	Admin que provocó el bump

Regla: `device.applied_config_version < global_config.version ⇒ desactualizado`. Seed: `(1, 1, now(), NULL)`.

`parameterization.global_config_history` — Historial de versiones globales (Append-only)

Columna	Tipo	Null	Default	FK	Índice	Descripción
`id`	UUID	NO	—	PK	PK	Identificador
`version`	INTEGER	NO	—	—	**UNIQUE**	Versión global de ese snapshot

Columna	Tipo	Null	Default	FK	Índice	Descripción
`snapshot_json`	JSONB	NO	—	—	—	Config efectiva completa (`{version, thresholds, event_sound_map, detection_thresholds, sound_patterns, volume_pct, volume_scale, schema_version, sync/heartbeat, retention}`)
`created_at`	TIMESTAMPTZ	NO	`now()`	—	**IDX (created_at DESC)**	Timestamp del bump
`created_by`	UUID	SÍ	—	`security.user(id)`	—	Admin que provocó el bump
append-only	—	—	—	—	—	Solo INSERT

`parameterization.status_category` — Categorías de estado (ADR-009)

Columna	Tipo	Null	Default	FK	Índice	Descripción
`code`	VARCHAR(30)	NO	—	PK	PK	`ACTIVE`, `INACTIVE`, `PENDING`, `ERROR`, `ARCHIVED`
`name`	VARCHAR(100)	NO	—	—	—	Nombre legible
`description`	TEXT	SÍ	—	—	—	Descripción
`sort_order`	INTEGER	NO	0	—	—	Orden
`is_final`	BOOLEAN	NO	FALSE	—	—	Si es estado terminal (no hay salidas)
`created_at`	TIMESTAMPTZ	NO	`now()`	—	—	Auditoría: creación
`created_by`	UUID	SÍ	—	`security.user(id)`	—	User ID creador (seed = SYSTEM_ACTOR_ID)
`updated_at`	TIMESTAMPTZ	NO	`now()`	—	—	Auditoría: última modificación
`updated_by`	UUID	SÍ	—	`security.user(id)`	—	User ID modificador

`parameterization.status` — Estados específicos por entidad (ADR-009)

Columna	Tipo	Null	Default	FK	Índice	Descripción
`code`	VARCHAR(50)	NO	—	PK	PK	Código estado: `ACTIVE`, `OFFLINE`, `SYNCHRONIZED`, etc.
`status_category`	VARCHAR(30)	NO	—	`parameterization.status_category(code)`	IDX	Categoría padre
`name`	VARCHAR(100)	NO	—	—	—	Nombre legible
`description`	TEXT	SÍ	—	—	—	Descripción
`entity_type`	VARCHAR(50)	NO	—	—	**IDX (entity_type, code)**	`device`, `event`, `user`, `device_config`, `notification`
`sort_order`	INTEGER	NO	0	—	—	Orden dentro de categoría
`is_initial`	BOOLEAN	NO	FALSE	—	—	Estado inicial al crear entidad

Columna	Tipo	Null	Default	FK	Índice	Descripción
`is_terminal`	BOOLEAN	NO	FALSE	—	—	Estado terminal (sin salidas)
`created_at`	TIMESTAMPTZ	NO	`now()`	—	—	Auditoría: creación
`created_by`	UUID	SÍ	—	`security.user(id)`	—	User ID creador (seed = SYSTEM_ACTOR_ID)
`updated_at`	TIMESTAMPTZ	NO	`now()`	—	—	Auditoría: última modificación
`updated_by`	UUID	SÍ	—	`security.user(id)`	—	User ID modificador

Seed clave (códigos prefijados por entidad; `event_type` usa bare en sus propias filas por legado de seeds — unificar pendiente):

entity_type	code	status_category	is_initial	is_terminal
device	DEVICE_REGISTERED	PENDING	TRUE	FALSE
device	DEVICE_ASSIGNED	PENDING	FALSE	FALSE
device	DEVICE_ACTIVE	ACTIVE	FALSE	FALSE
device	DEVICE_OFFLINE	INACTIVE	FALSE	FALSE
device	DEVICE_SUSPENDED	INACTIVE	FALSE	FALSE
device	DEVICE_RETIRED	ARCHIVED	FALSE	TRUE
event	EVENT_DETECTED	PENDING	TRUE	FALSE
event	EVENT_REGISTERED	PENDING	FALSE	FALSE
event	EVENT_SYNCHRONIZED	ACTIVE	FALSE	FALSE
event	EVENT_ANALYZED	ACTIVE	FALSE	FALSE
event	EVENT_ARCHIVED	ARCHIVED	FALSE	TRUE
user	USER_PENDING_VERIFICATION	PENDING	TRUE	FALSE
user	USER_ACTIVE	ACTIVE	FALSE	FALSE
user	USER_SUSPENDED	INACTIVE	FALSE	FALSE
user	USER_SOFT_DELETED	ARCHIVED	FALSE	TRUE
device_config	DEVICE_CONFIG_DRAFT	PENDING	TRUE	FALSE
device_config	DEVICE_CONFIG_PUBLISHED	ACTIVE	FALSE	FALSE
device_config	DEVICE_CONFIG_DEPRECATED	INACTIVE	FALSE	FALSE
notification	NOTIFICATION_PENDING	PENDING	TRUE	FALSE
notification	NOTIFICATION_SENT	ACTIVE	FALSE	FALSE
notification	NOTIFICATION_DELIVERED	ACTIVE	FALSE	FALSE
notification	NOTIFICATION_READ	ACTIVE	FALSE	FALSE
notification	NOTIFICATION_FAILED	ERROR	FALSE	TRUE

`parameterization.status_transition` — Transiciones permitidas (ADR-009)

Columna	Tipo	Null	Default	FK	Índice	Descripción
`from_status`	VARCHAR(50)	NO	—	`parameterization.status(code)`	PK	Estado origen
`to_status`	VARCHAR(50)	NO	—	`parameterization.status(code)`	PK	Estado destino
`allowed_roles`	VARCHAR(100)[]	SÍ	NULL	—	—	Roles permitidos (NULL = system/any)
`description`	TEXT	SÍ	—	—	—	Descripción transición
`created_at`	TIMESTAMPTZ	NO	`now()`	—	—	Timestamp creación
`created_by`	UUID	SÍ	—	`security.user(id)`	—	User ID creador (seed = SYSTEM_ACTOR_ID)
append-only	—	—	—	—	—	Solo INSERT

Ejemplos seed (códigos prefijados por entidad):

from_status	to_status	allowed_roles	description
DEVICE_REGISTERED	DEVICE_ASSIGNED	`{user}`	Usuario asocia device
DEVICE_ASSIGNED	DEVICE_ACTIVE	`{system}`	Primer heartbeat
DEVICE_ACTIVE	DEVICE_OFFLINE	`{system}`	Sin heartbeat > 5 min
DEVICE_OFFLINE	DEVICE_ACTIVE	`{system}`	Heartbeat recibido
DEVICE_ACTIVE	DEVICE_SUSPENDED	`{admin}`	Admin suspende
DEVICE_SUSPENDED	DEVICE_ACTIVE	`{admin}`	Admin reactiva
EVENT_DETECTED	EVENT_REGISTERED	`{system}`	Persistido en buffer local
EVENT_REGISTERED	EVENT_SYNCHRONIZED	`{system}`	ACK recibido de API

> Transiciones de desasociación (`*_ACTIVE`/`*_ASSIGNED` → `*_REGISTERED` vía `unassign`) documentadas en `es-device.mmd` y `HU-API-006 AC-003, todavía sin filas en seeds.

Esquema: `device_management` (Módulo Device Management)

`device_management.device` — Dispositivos físicos

Columna	Tipo	Null	Default	FK	Índice	Descripción	RN
`id`	UUID	NO	—	PK	PK	Identificador	

Columna	Tipo	Null	Default	FK	Índice	Descripción	RN
`serial_number`	VARCHAR(100)	NO	—	—	**UNIQUE**	Número de serie único (lo informa el hardware en self-register, no manual)	RN-03
`api_key_hash`	TEXT	NO	—	—	—	HMAC-SHA256 de API Key	RN-03
`firmware_version`	VARCHAR(50)	SÍ	—	—	—	Versión firmware instalada (la informa el software en self-register, nullable hasta primer heartbeat)	
`is_active`	BOOLEAN	NO	TRUE	—	—	**Soft delete** — por defecto TRUE. FALSE = inactivo.	
`last_heartbeat_at`	TIMESTAMPTZ	SÍ	—	—	IDX	Último heartbeat recibido	
`last_sync_at`	TIMESTAMPTZ	SÍ	—	—	—	Última sincronización exitosa	
`last_config_pull_at`	TIMESTAMPTZ	SÍ	—	—	—	Última descarga config (solo pull del device, no lectura portal)	
`applied_config_version`	INTEGER	NO	0	—	—	Última versión global aplicada (`global_config.version` del último `GET` con API Key; `0`=nunca; `applied < global ⇒ desactualizado`, ADR-011)	
`pending_config_update`	BOOLEAN	NO	FALSE	—	—	Flag manual: `true` por `POST /refresh` (gesto usuario; `PATCH` legacy derogado); el heartbeat expone solo `pending` (manual-only) y el `GET` del device lo limpia; `applied<global` se expone vía `GET /config/status{outdated}`	
`last_seen_ip`	VARCHAR(45)	SÍ	—	—	—	IP origen último request	
`created_at`	TIMESTAMPTZ	NO	`now()`	—	—	Auditoría: creación	
`created_by`	UUID	SÍ	—	`security.user(id)`	—	User ID creador (admin que registra)	
`updated_at`	TIMESTAMPTZ	NO	`now()`	—	—	Auditoría: última modificación	
`updated_by`	UUID	SÍ	—	`security.user(id)`	—	User ID modificador	
`deleted_at`	TIMESTAMPTZ	SÍ	NULL	—	—	Soft delete	
`deleted_by`	UUID	SÍ	—	`security.user(id)`	—	User ID que eliminó	
`version`	INTEGER	NO	1	—	—	Optimistic locking	
`status`	VARCHAR(50)	SÍ	NULL	`parameterization.status(code)`	IDX	Estado de negocio	

Columna	Tipo	Null	Default	FK	Índice	Descripción	RN
`status_category`	VARCHAR(30)	SÍ	NULL	`parameterization.status_category(code)`	—	Categoría de estado	
`claim_code`	VARCHAR(20)	NO	—	—	**UNIQUE**	Código de reclamo público, permanente por device; solo sirve en REGISTERED (unassign lo libera y re-sirve)	
`claimed_at`	TIMESTAMPTZ	SÍ	—	—	—	Cuándo se reclamó (NULL = disponible para reclamar)	
`provisioning_token_id`	UUID	SÍ	—	`device_management.device_provisioning_token(id)`	IDX	Token que originó el registro (NULL = alta manual)	

Índices: `idx_device_status_active (status) WHERE deleted_at IS NULL`, `idx_device_heartbeat (last_heartbeat_at)`

Reglas: RN-03 (device pertenece a cuenta asignada, API key válida para eventos), RN-10 (config se descarga y aplica)

`device_management.device_assignment` — Historial de asignación Device ↔ User

Columna	Tipo	Null	Default	FK	Índice	Descripción
`id`	UUID	NO	—	PK	PK	Identificador
`device_id`	UUID	NO	—	`device_management.device(id)`	**UNIQUE (device_id) WHERE unassigned_at IS NULL**	Device
`user_id`	UUID	NO	—	`security.user(id)`	**UNIQUE (user_id) WHERE unassigned_at IS NULL**	Usuario (1 usuario ↔ 1 device vigente, RN-DEV-01)
`assigned_at`	TIMESTAMPTZ	NO	`now()`	—	—	Cuándo se asignó
`unassigned_at`	TIMESTAMPTZ	SÍ	—	—	—	Cuándo se desasignó (NULL = actual)
`assigned_by`	UUID	NO	—	`security.user(id)`	—	Quién asignó (admin o user)
`created_at`	TIMESTAMPTZ	NO	`now()`	—	—	Auditoría: creación
`created_by`	UUID	SÍ	—	`security.user(id)`	—	User ID creador
`updated_at`	TIMESTAMPTZ	NO	`now()`	—	—	Auditoría: última modificación
`updated_by`	UUID	SÍ	—	`security.user(id)`	—	User ID modificador
`deleted_at`	TIMESTAMPTZ	SÍ	NULL	—	—	Soft delete = desasignación
`deleted_by`	UUID	SÍ	—	`security.user(id)`	—	User ID que desasignó

Columna	Tipo	Null	Default	FK	Índice	Descripción
`version`	INTEGER	NO	1	—	—	Optimistic locking
`is_active`	BOOLEAN	NO	TRUE	—	—	**Soft delete** — por defecto TRUE

> **Regla:** Un device solo tiene UNA asignación activa (`unassigned_at IS NULL` AND `deleted_at IS NULL`)

`device_management.device_config` — Registro del pull (ADR-011 enmendada)

> Cada `GET /devices/{id}/config` con API Key hace upsert (snapshot global aplicado). La config es 100% global (`parameterization.global_config`); `PATCH /devices/{id}/config` responde `410`.

Columna	Tipo	Null	Default	FK	Índice	Descripción
`id`	UUID	NO	—	PK	PK	Identificador
`device_id`	UUID	NO	—	`device_management.device(id)`	**UNIQUE**	Device (1 config aplicada por device)
`configuration`	JSONB	NO	`'{}'`	—	—	Snapshot global aplicado en el último pull (lo que el device cachea y aplica)
`is_active`	BOOLEAN	NO	TRUE	—	—	**Soft delete** — por defecto TRUE. FALSE = inactivo.
`version`	INTEGER	NO	1	—	—	Optimistic locking legacy
`published_at`	TIMESTAMPTZ	SÍ	—	—	—	Cuándo se publicó
`created_at`	TIMESTAMPTZ	NO	`now()`	—	—	Auditoría: creación
`created_by`	UUID	SÍ	—	`security.user(id)`	—	User ID creador (admin)
`updated_at`	TIMESTAMPTZ	NO	`now()`	—	—	Auditoría: última modificación
`updated_by`	UUID	SÍ	—	`security.user(id)`	—	User ID modificador
`deleted_at`	TIMESTAMPTZ	SÍ	NULL	—	—	Soft delete
`deleted_by`	UUID	SÍ	—	`security.user(id)`	—	User ID que eliminó
`status`	VARCHAR(50)	SÍ	NULL	`parameterization.status(code)`	IDX	Estado de negocio
`status_category`	VARCHAR(30)	SÍ	NULL	`parameterization.status_category(code)`	—	Categoría de estado

Ejemplo global vigente (`GET /devices/{id}/config`, ADR-011):

```
{
  "version": 16,
  "thresholds": {"EV-SOM-01": {"eye_closed_min_sec": 2}},
  "event_sound_map": {"EV-SOM-01": "AS-02"},
  "detection_thresholds": {},
  "sound_patterns": {"AS-02": {"frequency_hz": 880, "duration_sec": 0.5}},
  "volume_pct": 80,
  "volume_scale": 0.8,
  "schema_version": 1,
  "sync_interval_sec": 30,
  "heartbeat_interval_sec": 30,
  "retention_days": 7
}
```

> Nota: el firmware ignora `thresholds`/`event_sound_map` y fusiona `detection_thresholds` (vacío no borra base).

`device_management.device_config_history` — Historial de pulls (ADR-011 enmendada, append-only)

Columna	Tipo	Null	Default	FK	Índice	Descripción
`id`	UUID	NO	—	PK	PK	Identificador
`device_config_id`	UUID	NO	—	`device_management.device_config(id)`	IDX	Config padre
`configuration`	JSONB	NO	—	—	—	Snapshot global aplicado en ese pull (ver `global_config_history` para el versionado global)
`changed_by`	UUID	NO	—	`security.user(id)`	—	Actor del pull (`device.created_by`, o `SYSTEM_ID` si NULL por self-register)
`change_reason`	VARCHAR(200)	SÍ	—	—	—	Motivo (`Pull manual tras refresh (heartbeat pending)`)
`created_at`	TIMESTAMPTZ	NO	`now()`	—	**IDX (created_at DESC)**	Timestamp
`created_by`	UUID	SÍ	—	`security.user(id)`	—	= changed_by
append-only	—	—	—	—	—	Solo INSERT

`device_management.device_provisioning_token` — Tokens de aprovisionamiento (un uso)

Columna	Tipo	Null	Default	FK	Índice	Descripción	RN
`id`	UUID	NO	—	PK	PK	Identificador del token	
`token_hash`	TEXT	NO	—	—	**UNIQUE**	SHA-256 del token (nunca plano)	
`serial_number`	VARCHAR(100)	SÍ	NULL	—	IDX	Serial pre-asociado (NULL = abierto al primer registro válido)	

Columna	Tipo	Null	Default	FK	Índice	Descripción	RN
`max_uses`	SMALLINT	NO	1	—	—	Usos permitidos (normalmente 1)	
`uses_count`	SMALLINT	NO	0	—	—	Usos consumidos	
`expires_at`	TIMESTAMPTZ	NO	`now() + 7 days`	—	—	Expiración	
`revoked_at`	TIMESTAMPTZ	SÍ	NULL	—	—	Revocación (NULL = vigente)	
`device_id`	UUID	SÍ	NULL	`device_management.device(id)`	—	Device creado con este token	
`created_at`	TIMESTAMPTZ	NO	`now()`	—	—	Auditoría: creación	
`created_by`	UUID	NO	—	`security.user(id)`	—	Admin que lo generó	

`device_management.device_provisioning_audit` — Auditoría de aprovisionamiento (Append-only)

Columna	Tipo	Null	Default	FK	Índice	Descripción
`id`	UUID	NO	—	PK	PK	Identificador
`token_id`	UUID	NO	—	`device_management.device_provisioning_token(id)`	IDX	Token involucrado
`action`	VARCHAR(30)	NO	—	—	—	`CREATED`, `USED`, `REVOKED`, `CLAIMED`
`device_id`	UUID	SÍ	NULL	`device_management.device(id)`	—	Device asociado (si aplica)
`actor_id`	UUID	SÍ	NULL	`security.user(id)`	—	Admin actor (NULL = el propio device)
`ip_address`	VARCHAR(45)	SÍ	NULL	—	—	IP origen
`created_at`	TIMESTAMPTZ	NO	`now()`	—	**IDX (created_at DESC)**	Timestamp
append-only	—	—	—	—	—	Solo INSERT

Esquema: `telemetry_service` (Módulo Telemetry Service)

`telemetry_service.event` — Eventos detectados (alta escritura)

Columna	Tipo	Null	Default	FK	Índice	Descripción	RN
`id`	UUID	NO	—	PK	PK	**event_id** — generado en device (UUID v7)	RN-08
`device_id`	UUID	NO	—	`device_management.device(id)`	**IDX (device_id, occurred_at DESC)**	Device origen	RN-03

Columna	Tipo	Null	Default	FK	Índice	Descripción	RN
`event_type_id`	UUID	NO	—	`parameterization.event_type(id)`	IDX	Tipo de evento	RN-04
`occurred_at`	TIMESTAMPTZ	NO	—	—	**IDX (occurred_at DESC)**	Timestamp evento (UTC, device)	
`severity_id`	UUID	NO	—	`parameterization.severity(id)`	IDX	Severidad (puede diferir de default)	
`sound_pattern_id`	UUID	SÍ	—	`parameterization.sound_pattern(id)`	—	Sonido reproducido	
`is_offline_sync`	BOOLEAN	NO	FALSE	—	—	TRUE si generado offline	RN-08
`metadata`	JSONB	NO	`'{}'`	—	—	Datos extra (confianza, coordenadas, etc.)	
`is_active`	BOOLEAN	NO	TRUE	—	—	**Soft delete** — por defecto TRUE. FALSE = inactivo.	RN-08
`created_at`	TIMESTAMPTZ	NO	`now()`	—	—	Auditoría: creación	
`created_by`	UUID	NO	—	`device_management.device(id)`	—	Device ID que generó	
`updated_at`	TIMESTAMPTZ	NO	`now()`	—	—	Auditoría: última modificación	
`updated_by`	UUID	SÍ	—	—	—	User/Device ID modificador	
`deleted_at`	TIMESTAMPTZ	SÍ	NULL	—	—	Soft delete	
`deleted_by`	UUID	SÍ	—	—	—	User/Device ID que eliminó	
`version`	INTEGER	NO	1	—	—	Optimistic locking	
`status`	VARCHAR(50)	SÍ	NULL	`parameterization.status(code)`	IDX	Estado de negocio	
`status_category`	VARCHAR(30)	SÍ	NULL	`parameterization.status_category(code)`	—	Categoría de estado	

Índices compuestos críticos:

- `idx_event_device_time (device_id, occurred_at DESC)` — timeline por device
- `idx_event_type_severity (event_type_id, severity_id)` — filtros dashboard

Reglas: RN-04 (clasificación via catálogos), RN-05 (alert_log asociado), RN-06 (evidencia + retención), RN-08 (idempotencia via `id` UUID v7)

`telemetry_service.evidence` — Evidencia multimedia (frames, video)

Columna	Tipo	Null	Default	FK	Índice	Descripción
`id`	UUID	NO	—	PK	PK	Identificador evidencia

Columna	Tipo	Null	Default	FK	Índice	Descripción
event_id	UUID	NO	—	telemetry_service.event(id)	**UNIQUE**	Evento asociado (1 evidencia por evento en MVP). Mapeo lote: POST /telemetry/events JSON fase 1 -> POST /telemetry/events/{id}/evidence multipart fase 2. Key {device_id}/{YYYY}/{MM}/{DD}/{event_id}.jpg
media_type_id	UUID	NO	—	parameterization.media_type(id)	—	Tipo: image_jpeg, video_mp4
minio_key	VARCHAR(500)	NO	—	—	—	Key en MinIO: {device_id}/{YYYY}/{MM}/{DD}/{event_id}.jpg (ver ADR-006)
size_bytes	BIGINT	NO	—	—	—	Tamaño archivo
checksum_sha256	VARCHAR(64)	NO	—	—	—	SHA-256 del archivo (integridad)
created_at	TIMESTAMPTZ	NO	now()	—	—	Timestamp subida
created_by	UUID	NO	—	device_management.device(id)	—	Device que subió
is_active	BOOLEAN	NO	TRUE	—	—	**Soft delete** — por defecto TRUE

> **Retención:** 90 días (eventos normales) / 5 años (severity=critical) — ADR-006 ILM

`telemetry_service.alert_log` — Registro histórico de alarmas (Append-only)

Columna	Tipo	Null	Default	FK	Índice	Descripción	RN
id	UUID	NO	—	PK	PK	Identificador	
event_id	UUID	NO	—	telemetry_service.event(id)	IDX	Evento origen	RN-05
sound_pattern_id	UUID	NO	—	parameterization.sound_pattern(id)	—	Patrón reproducido (AS-XX)	RN-05
severity_id	UUID	NO	—	parameterization.severity(id)	IDX	Severidad registrada	
triggered_at	TIMESTAMPTZ	NO	—	—	**IDX (triggered_at DESC)**	Timestamp alarma	
device_id	UUID	NO	—	device_management.device(id)	IDX	Device (denormalizado para queries)	
created_at	TIMESTAMPTZ	NO	now()	—	—	= triggered_at	
created_by	UUID	NO	—	device_management.device(id)	—	= device_id	
is_active	BOOLEAN	NO	TRUE	—	—	**Soft delete** — por defecto TRUE	

> **Retención:** 5 años — RN-05, ADR-006

Esquema: `monitoring` (Módulo Monitoring)

`monitoring.notification` — Notificaciones a usuarios (push, email, in-app)

Columna	Tipo	Null	Default	FK	Índice	Descripción	RN
`id`	UUID	NO	—	PK	PK	Identificador	
`user_id`	UUID	NO	—	`security.user(id)`	**IDX (user_id, sent_at DESC)**	Usuario destinatario	RN-07
`alert_log_id`	UUID	NO	—	`telemetry_service.alert_log(id)`	IDX	Alarma origen	RN-07
`title`	VARCHAR(200)	NO	—	—	—	Título notificación	
`message`	TEXT	NO	—	—	—	Cuerpo mensaje	
`channel`	VARCHAR(30)	NO	—	—	—	`push`, `email`, `in_app`	
`is_active`	BOOLEAN	NO	TRUE	—	—	**Soft delete** — por defecto TRUE. FALSE = inactivo.	
`sent_at`	TIMESTAMPTZ	SÍ	—	—	—	Cuándo se envió	
`delivered_at`	TIMESTAMPTZ	SÍ	—	—	—	Cuándo se entregó (push)	
`read_at`	TIMESTAMPTZ	SÍ	—	—	—	Cuándo se leyó (in_app)	
`retry_count`	SMALLINT	NO	0	—	—	Reintentos	
`error_message`	TEXT	SÍ	—	—	—	Error si FAILED	
`created_at`	TIMESTAMPTZ	NO	`now()`	—	—	Auditoría: creación	
`created_by`	UUID	SÍ	—	`security.user(id)`	—	User/Device ID creador (system)	
`updated_at`	TIMESTAMPTZ	NO	`now()`	—	—	Auditoría: última modificación	
`updated_by`	UUID	SÍ	—	`security.user(id)`	—	User ID modificador	
`deleted_at`	TIMESTAMPTZ	SÍ	NULL	—	—	Soft delete	
`deleted_by`	UUID	SÍ	—	`security.user(id)`	—	User ID que eliminó	

Columna	Tipo	Null	Default	FK	Índice	Descripción	RN
`version`	INTEGER	NO	1	—	—	Optimistic locking	
`status`	VARCHAR(50)	SÍ	NULL	`parameterization.status(code)`	IDX	Estado de negocio	
`status_category`	VARCHAR(30)	SÍ	NULL	`parameterization.status_category(code)`	—	Categoría de estado	

Reglas: RN-07 (notificaciones críticas auto, propietario device), plantillas por event_type+severity

---

Esquema: `analytics` (Módulo Analytics)

> **Sin tablas transaccionales propias.** Solo **vistas materializadas** y **proyecciones** optimizadas para consultas.

`analytics.v_event_timeline` — Vista: Timeline de eventos (denormalizada)

```
CREATE MATERIALIZED VIEW analytics.v_event_timeline AS
SELECT
  e.id AS event_id,
  e.device_id,
  d.serial_number,
  e.event_type_id,
  et.code AS event_type_code,
  et.name AS event_type_name,
  ec.code AS event_category_code,
  e.severity_id,
  s.code AS severity_code,
  s.priority AS severity_priority,
  e.occurred_at,
  e.is_offline_sync,
  e.status,
  e.status_category,
  ev.minio_key AS evidence_key,
  ev.media_type_id,
  mt.code AS media_type_code
FROM telemetry_service.event e
JOIN device_management.device d ON d.id = e.device_id
JOIN parameterization.event_type et ON et.id = e.event_type_id
JOIN parameterization.event_category ec ON ec.id = et.event_category_id
JOIN parameterization.severity s ON s.id = e.severity_id
LEFT JOIN telemetry_service.evidence ev ON ev.event_id = e.id
LEFT JOIN parameterization.media_type mt ON mt.id = ev.media_type_id
WHERE e.deleted_at IS NULL AND d.deleted_at IS NULL;
```

Refresh: Trigger on `event` insert/update + pg_cron cada 5 min **Índices:** `CREATE INDEX ON analytics.v_event_timeline (device_id, occurred_at DESC)`

`analytics.v_metrics_daily` — Vista: Métricas diarias pre-agregadas

```
CREATE MATERIALIZED VIEW analytics.v_metrics_daily AS
SELECT
  DATE_TRUNC('day', e.occurred_at AT TIME ZONE 'America/Bogota') AS metric_date,
  e.device_id,
```

```
  da.user_id,
  e.event_type_id,
  et.event_category_id,
  e.severity_id,
  COUNT(*) AS event_count,
  COUNT(*) FILTER (WHERE e.severity_id = (SELECT id FROM parameterization.severity WHERE code='critical')) AS
critical_count,
  COUNT(*) FILTER (WHERE e.severity_id = (SELECT id FROM parameterization.severity WHERE code='high')) AS high_count,
  MIN(e.occurred_at) AS first_event_at,
  MAX(e.occurred_at) AS last_event_at
FROM telemetry_service.event e
JOIN device_management.device d ON d.id = e.device_id
JOIN device_management.device_assignment da ON da.device_id = d.id AND da.unassigned_at IS NULL AND da.deleted_at IS
NULL
JOIN parameterization.event_type et ON et.id = e.event_type_id
WHERE e.deleted_at IS NULL AND d.deleted_at IS NULL
GROUP BY 1,2,3,4,5,6;
```

Refresh: pg_cron cada hora (agregación incremental)

Tablas de Auditoría de Estado (ADR-009 - Triggers automáticos)

Para cada entidad con `status` + `status_category`, se crea tabla `_status_audit`:

Tabla Auditoría	Entidad Origen	Esquema
device_status_audit	device_management.device	device_management
event_status_audit	telemetry_service.event	telemetry_service
user_status_audit	security.user	security
device_config_status_audit	device_management.device_config	device_management
notification_status_audit	monitoring.notification	monitoring

Estructura común:

```
CREATE TABLE {schema}.{entity}_status_audit (
    id              BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    {entity}_id     UUID NOT NULL REFERENCES {schema}.{entity}(id),
    from_status     VARCHAR(50),
    to_status       VARCHAR(50) NOT NULL,
    from_category   VARCHAR(30),
    to_category     VARCHAR(30) NOT NULL,
    changed_by      UUID,  -- user_id o device_id (NULL = system)
    changed_at      TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    context_json    JSONB  -- metadata extra
);
CREATE INDEX ON {schema}.{entity}_status_audit ({entity}_id, changed_at DESC);
```

Resumen de Convenciones por Tipo de Tabla

Tipo de Tabla	Ejemplos	Auditoria	Soft Delete	Version	Estados
Catálogo inmutable	`role`, `module`, `feature`, `event_category`, `severity`, `media_type`, `sound_pattern`, `status_category`, `status`, `status_transition`	`created_at`, `created_by` (+`updated_at`/`is_active` donde existen: `role`, `event_category`, `severity`, `media_type`, `sound_pattern`, `event_type`)	NO	NO	NO

Tipo de Tabla	Ejemplos	Auditoria	Soft Delete	Version	Estados
Configuración versionada	`global_config`, `global_config_history`, `event_type`, `device_config` + `device_config_history` (registro del pull, ADR-011 enmendada)	Completa	SÍ (`global_config` singleton sin soft delete)	SÍ (`global_config.version` monotónica)	`status_category` + `status` (solo `event_type`)
Transaccional principal	`user`, `device` (`applied_config_version`, `pending_config_update`), `device_assignment`, `event`, `notification`	Completa	SÍ	SÍ	`status_category` + `status` donde aplica (sin estado: `device_assignment`)
Append-only (eventos)	`audit_login`, `alert_log`, `password_reset_request`, `evidence`, `global_config_history`, `device_config_history`	`created_at/created_by`	NO (físico)	NO	NO
Histórico de estado	`*_status_audit`	Append-only	NO	NO	N/A

Referencias Cruzadas Rápidas

Necesitas	Documento
Reglas de negocio (RN-*)	entities-and-rules.md
Estrategia BD (esquemas, Liquibase)	ADR-004
Estados parametrizados + auditoría	ADR-009
Auth (JWT, API Keys)	ADR-001
Offline-first device	ADR-005
MinIO evidence storage	ADR-006
Convenciones modelado Liquibase	modeling-conventions.md
Estrategia migraciones	migration-strategy.md
Catálogo módulos	module-catalog.md

Próximos Pasos

1. **Validar** diccionario con DBA + Backend Lead (revisión 30 min)
2. **Generar changelogs Liquibase** iniciales por módulo (basados en este diccionario)
3. **Crear** `modeling-conventions.md` con reglas formales (naming, FKs, índices, JSONB, triggers)
4. **Crear** `migration-strategy.md` (orden ejecución, rollback, seed data, CI integration)
5. **Actualizar** `../09-modules/modules/_template/module/data-model.md` para cada módulo use este diccionario como fuente